

Documentacao Tecnica de Implementacao do Backend

Governanca ambiental, evidencias, integracao Google Workspace, auditoria e IA/RAG

Este documento detalha a implementacao tecnica do backend proposto no fluxograma Mermaid, com foco em organizacao de dados, importacao automatica de documentos e planilhas, armazenamento auditavel, consulta pela aplicacao e ponto de extensao para um microservico de IA seguro.

Versao	1.0
Data	18 de junho de 2026
Origem arquitetural	output/diagrams/fluxograma_backend_governanca_ambiental_suape.mmd
Documento de referencia	documento_tecnico_governanca_ambiental_suape.pdf
Objetivo	Orientar o inicio do desenvolvimento do backend, antes da fase de implementacao detalhada.

Tese central

O backend nao deve ser apenas um repositorio de arquivos. Ele deve transformar documentos e planilhas dispersas em informacao governada: origem conhecida, versao preservada, vinculo com obrigacao regulatoria, responsavel, prazo, protocolo, evidencia e evento de auditoria.

1. Finalidade do documento

A finalidade deste documento é registrar uma proposta técnica de implementação para o backend da plataforma de governança ambiental e evidências. Ele descreve o significado de cada etapa do fluxograma, define responsabilidades de componentes e orienta decisões antes do desenvolvimento.

A proposta assume que o time continuará usando ferramentas confortáveis, principalmente Google Drive e Google Sheets. Por isso, o sistema não deve exigir que a operação abandone imediatamente seus hábitos. O backend deve integrar essas fontes, interpretar mudanças, organizar os dados e oferecer consulta governada pela aplicação.

Princípios de implementação

- Importação automática e sincronização são mais importantes que cadastro manual como fluxo principal.
- CRUD manual existe, mas como apoio para exceções, correção de metadados e gestão regulatória controlada.
- A entidade central do domínio é a obrigação regulatória, conectada à licença, condicionante, prazo, responsável, evidência e protocolo.
- Toda informação relevante precisa manter origem, versão, histórico, justificativa e trilha de auditoria.
- A IA deve facilitar navegação e consulta, mas respeitando permissões, citando fontes e registrando interações.
- A aplicação deve substituir a busca manual no Google Workspace como principal ponto de consulta operacional.

Decisão arquitetural: manter Google Workspace como fonte de trabalho, mas não como base de governança. A base governada passa a ser o backend, alimentado por integrações, validações e histórico auditável.

2. Como ler o fluxograma

O fluxograma foi organizado em camadas. As setas representam transformação de informação e responsabilidades de sistema. A leitura principal é da esquerda para a direita: as fontes de dados alimentam a ingestão, que processa e valida os conteúdos, armazena em bases governadas, expõe serviços de backend, permite consulta pela aplicação e habilita um microserviço de IA seguro.

Camada	Significado	Resultado esperado
Fontes	Locais onde a informação nasce ou continua sendo atualizada pelo time.	Documentos, planilhas, anexos e controles são capturados sem depender de recadastro manual.
Ingestão	Conectores, jobs e filas que detectam mudanças e registram a origem dos dados.	Cada item importado ganha rastreabilidade, idempotência e estado de processamento.
Processamento	Extração, normalização, classificação assistida e validação humana.	Arquivo disperso vira evidência governada com contexto de negócio.
Armazenamento	Object storage, banco relacional, busca textual, índice vetorial e auditoria.	Dados consultáveis, versionados, seguros e preparados para auditoria.
Modelo central	Entidades de negócio que representam o processo regulatório.	Licenças, condicionantes, obrigações, evidências e protocolos ficam relacionados.
Serviços	APIs e rotinas de domínio para operação, agenda, risco, dossiês e exportação.	A aplicação passa a operar em cima de contratos estáveis de backend.
IA	RAG e ferramentas controladas para consulta segura dos dados.	Perguntas e resumos com citações, permissões e logs.
Aplicação	Interface de consulta e operação usada pela GML e demais áreas.	Busca, tela de processo, alertas e histórico substituem o garimpo documental.

3. Fontes de dados mantidas pelo time

Camada do fluxograma: FONTES

Esta camada reconhece a realidade operacional: documentos e controles continuarão sendo produzidos em

ferramentas já usadas pelo time. O backend deve absorver essa produção e organizar o que importa para governança, sem exigir que todo o trabalho comece dentro do sistema.

Elemento	Significado no processo	Implementação esperada
Google Drive	Repositório operacional onde estão Docs, PDFs, fotos, mapas, ARTs, ofícios, laudos, pareceres e comprovantes.	Conectar via Drive API, monitorar pastas autorizadas, ler metadados, baixar arquivos quando permitido e registrar versão, caminho e proprietário.
Google Sheets	Planilhas onde podem estar prazos, status, responsáveis, renovações, controles históricos e indicadores.	Conectar via Sheets API, mapear abas e linhas, transformar linhas em eventos ou atualizações de entidades, preservar linha de origem.
Sistemas externos	Sistemas de Governo PE, órgãos ambientais, bombeiros, prefeituras e demais fontes de protocolo ou resposta oficial.	Iniciar com importação manual ou lote; evoluir para conectores específicos quando existir API ou padrão de exportação.
Upload eventual	Entrada complementar para legado, documentos históricos e evidências recebidas fora dos conectores.	Exigir metadados mínimos, checksum, classificação e validação antes de tornar o arquivo uma evidência oficial.
CRUD manual	Ajustes, cadastros e exceções que precisam existir, mas não devem ser o principal método de alimentação.	Usar para corrigir vínculos, cadastrar entidades reguladoras, aprovar metadados e tratar exceções com auditoria completa.

Cuidado de implementação: a integração deve respeitar o princípio de menor privilégio. O sistema deve acessar somente pastas, planilhas e arquivos autorizados, mantendo tokens protegidos e renovação segura de credenciais.

4. Camada de ingestão e sincronização

Camada do fluxograma: INGESTÃO

A ingestão é a ponte entre as ferramentas de trabalho e a base governada. Ela detecta mudanças, cria jobs de importação, evita duplicidade e registra a origem de cada dado. Essa camada é crítica porque a confiabilidade futura depende de saber de onde cada informação veio.

Elemento	Significado no processo	Implementação esperada
Conectores Google API	Módulo responsável por autenticar, listar, ler e sincronizar dados do Drive e Sheets.	Implementar OAuth ou service account conforme governança; separar escopos de Drive e Sheets; registrar consentimento e escopos concedidos.
Monitor de mudanças	Componente que identifica criação, edição, exclusão, renomeação ou movimentação de arquivos e linhas de planilha.	Usar webhooks quando possível; complementar com polling e jobs agendados; armazenar cursor, timestamp e change token.
Fila de importação	Buffer assíncrono para processar arquivos e planilhas sem travar a aplicação.	Usar idempotência por origem, checksum, versão e revisionId; incluir retry, dead letter queue e status de processamento.
Registro da origem	Catálogo de linhagem que conecta cada dado ao arquivo, planilha, aba, linha, usuário, versão e momento de captura.	Criar tabela source_records/source_revisions; preservar metadados mesmo que o arquivo depois seja movido ou excluído na origem.

Estados recomendados de importação

- detected: mudança identificada, ainda não processada.
- queued: job enviado para fila.
- extracting: arquivo ou planilha em leitura.
- classified: metadados sugeridos por regra ou IA.
- awaiting_validation: aguardando confirmação humana quando necessário.
- published: dados liberados para consulta e operação.
- failed: erro registrado com motivo, tentativas e possibilidade de reproprocessamento.

5. Processamento e organização da informação

Camada do fluxograma: PROCESSAMENTO

O processamento transforma conteúdo bruto em informação navegável. Nessa etapa, o sistema extrai texto, normaliza formatos, sugere classificações e exige validação humana antes de vincular documentos a obrigações críticas.

Elemento	Significado no processo	Implementação esperada
Extração de conteúdo	Leitura de texto, OCR, metadados, tabelas e propriedades dos documentos.	Extrair texto de PDF, Docs, Word e planilhas; aplicar OCR em imagens quando necessário; registrar qualidade da extração e erros.
Normalização	Criação de uma representação padronizada para consulta sem perder o arquivo original.	Preservar original no object storage; gerar texto indexável, miniaturas, hash, metadados normalizados e versão consultável.
IA assistiva de classificação	Sugestão de vínculos como obra, licença, condicionante, obrigação, prazo e responsável.	Rodar classificação como sugestão, com score de confiança e explicação curta; nunca publicar vínculo crítico sem regra ou validação.
Validação humana	Confirmação por área responsável ou aprovador técnico de que o documento atende a obrigação correta.	Criar fila de revisão; exigir justificativa para rejeição, alteração de vínculo ou publicação de evidência oficial.

Ponto sensível: classificação automática deve acelerar a organização, não substituir responsabilidade técnica. O sistema pode sugerir, mas a aprovação de vínculos que impactam auditoria, protocolo ou prazo deve ficar rastreada.

6. Armazenamento governado

Camada do fluxograma: STORAGE

A camada de armazenamento separa responsabilidades: arquivos ficam em storage versionado; regras de negócio ficam no banco relacional; busca textual e RAG usam índices derivados; eventos sensíveis entram em trilha de auditoria imutável.

Elemento	Significado no processo	Implementação esperada
Object Storage versionado	Guarda originais, anexos, comprovantes e evidências preservando versões.	Usar S3, GCS, Azure Blob ou equivalente; versionamento, criptografia, lifecycle, retenção e URLs assinadas.
Banco relacional transacional	Fonte da verdade para o modelo regulatório e operacional.	Usar PostgreSQL ou equivalente; constraints, transações, histórico, chaves estrangeiras e soft delete.
Índice de busca	Base para consulta textual e filtros estruturados.	Usar OpenSearch, Elasticsearch, PostgreSQL full-text ou equivalente; indexar texto, tags, status, órgão e prazos.
Índice vetorial	Base para RAG, recuperando trechos semanticamente semelhantes.	Gerar embeddings apenas de conteúdo permitido; guardar referência ao documento, trecho, versão e permissão mínima.
Trilha de auditoria imutável	Registro de tudo que foi criado, alterado, excluído logicamente, enviado, baixado ou aprovado.	Criar audit log append-only; bloquear update/delete físico; armazenar usuário, ação, entidade, antes, depois, IP/dispositivo e justificativa.

Política de exclusão

Exclusões devem ser lógicas. Isso significa marcar registros como inativos, revogados ou removidos da consulta padrão, sem apagar a prova histórica. Arquivos sensíveis podem ser ocultados por permissão, mas o evento de exclusão, a justificativa e a versão anterior precisam permanecer auditáveis.

7. Modelo central de dados

Camada do fluxograma: MODELO

O modelo central organiza relações de negócio. O ponto mais importante é que a plataforma não deve perguntar apenas onde está um arquivo, mas qual obrigação aquele arquivo comprova, qual prazo ele atende, quem é responsável e qual protocolo ou decisão ele sustenta.

Entidade	Significado	Campos e vínculos essenciais
Obra ou atividade	Contexto operacional ao qual licenças, contratos, documentos e obrigações podem estar associados.	nome, localização, área responsável, fase, status, contratos/processos relacionados.
Licença ou autorização	Ato regulatório que permite atividade, obra ou operação por prazo e escopo específicos.	numero, órgão emissor, tipo, vigência, renovação, escopo, arquivo oficial, obra/atividade.
Condicionante	Exigência vinculada a uma licença ou autorização.	texto, periodicidade, prazo, status, evidências exigidas, órgão destinatário, licença de origem.
Obrigação regulatória	Entrega concreta que o time precisa cumprir ou comprovar.	origem, prazo, responsável, status, recorrência, condicionante, auditoria, ofício, defesa ou demanda externa.
Evidência	Documento, arquivo ou registro que comprova atendimento de uma obrigação.	arquivo, tipo, data, origem, versão, responsável, validade, obrigação, confidencialidade.
Protocolo ou envio	Registro do que foi enviado a órgão externo ou sistema oficial.	numero, órgão, sistema, data, comprovante, documentos enviados, obrigação atendida.
Responsável	Pessoa, área, empresa ou aprovador técnico vinculado a entregas e decisões.	pessoa, área, empresa, papel, alçada, histórico de atribuição.
Evento auditável	Registro de mudança ou acesso relevante.	usuário, data, ação, entidade, dado anterior, dado novo, justificativa, IP/dispositivo.

Relação principal entre entidades

Obra ou atividade -> Licença ou autorização -> Condicionante -> Obrigação regulatória -> Evidência / Protocolo / Responsável -> Evento auditável.

Esse encadeamento permite responder perguntas como: qual licença está vinculada a esta obra, quais condicionantes geram obrigações, quais evidências comprovam atendimento, qual protocolo foi enviado e quem validou cada etapa.

Extensão recomendada para contratos, processos e licitações

Quando a operação precisar cruzar obrigações ambientais com contratos, licitações ou processos administrativos, recomenda-se criar uma entidade complementar de processo/contrato vinculada a obra ou atividade. Ela não precisa ser o centro do modelo, mas deve permitir rastrear contratadas, escopo contratado, vigência, responsável e documentos associados.

8. Serviços de backend**Camada do fluxograma: SERVICOS**

Os serviços de backend expõem contratos estáveis para a aplicação e para integrações. Eles encapsulam regras de domínio, permissões, auditoria, geração de alertas, montagem de dossiês e exportações.

Serviço	Significado no processo	Responsabilidades técnicas
API da aplicação	Camada de entrada para frontend, IA e integrações internas.	Autenticação, RBAC/ABAC, LGPD, rate limit, validação de payload, transações e emissão de eventos de auditoria.
Serviços CRUD	Operações de cadastro regulatório e manutenção controlada.	Gerir obras, licenças, condicionantes, obrigações, responsáveis, status e matriz de responsabilidade.
Agenda preditiva	Monitoramento de vencimentos, recorrências e renovações.	Criar jobs de prazo, alertas por janela, recorrências mensais/trimestrais/semestrais/anuais e escalonamento.

Serviço	Significado no processo	Responsabilidades técnicas
Motor de risco	Classificação de risco operacional e regulatório.	Detectar prazo próximo, evidência faltante, protocolo sem comprovante, dono indefinido e atraso recorrente por área/contratada/orgão.
Gerador de dossiê	Montagem de pacote consultável ou exportável por obra, licença, condicionante, processo ou órgão.	Selecionar evidências, histórico, protocolos, decisões e linha do tempo respeitando permissões e versões.
Exportação controlada	Saída formal para auditoria, fiscalização, defesas e relatórios gerenciais.	Gerar PDF/ZIP/CSV, registrar quem exportou, motivo, escopo, filtros e arquivos incluídos.

9. Microserviço de IA seguro

Camada do fluxograma: IA

A IA é um ponto de extensão essencial para facilitar navegação e consulta, com comportamento semelhante ao NotebookLM na experiência de perguntas sobre documentos. A diferença é que, neste backend, a IA deve operar sobre dados governados, permissões e citações, não sobre um conjunto solto de arquivos.

Elemento	Significado no processo	Implementação esperada
RAG corporativo	Recupera informação combinando banco, busca textual e índice vetorial.	Fazer busca híbrida, aplicar filtros de permissão antes da resposta e retornar citações de documento, trecho, versão e entidade.
Ferramentas controladas	Ações que a IA pode executar para consultar dados com segurança.	SQL somente leitura, busca de evidências, leitura de status e resumo de processos; sem escrita automática em entidades oficiais.
Governança da IA	Controles que impedem respostas inseguras ou fora de permissão.	Mascaramento, logs, políticas por perfil, limitação de contexto, citações obrigatórias e registro de pergunta/resposta.
Assistente de navegação	Interface conversacional para perguntar sobre prazos, riscos, evidências e documentos relacionados.	Responder com base em fontes, sugerir próximos passos, indicar incertezas e apontar itens que exigem validação humana.

Regra de segurança: a IA pode consultar, resumir, sugerir e apontar inconsistências. Criação, alteração, exclusão lógica, envio oficial e aprovação devem permanecer em fluxos transacionais com usuário identificado e auditoria.

Padrão de resposta esperado da IA

- Sempre citar os documentos, entidades e versões utilizadas.
- Diferenciar dado confirmado de inferência ou sugestão.
- Aplicar as mesmas permissões do usuário que fez a pergunta.
- Registrar prompt, fontes usadas, resposta, horário, usuário e eventuais ferramentas chamadas.
- Evitar responder sobre documentos fora do escopo autorizado ou sem evidência recuperada.

10. Aplicação de consulta e operação

Camada do fluxograma: APP

A aplicação é a nova porta de consulta operacional. A proposta é reduzir a dependência de busca manual no Google Workspace, mantendo Google Drive e Sheets como fontes de entrada, mas concentrando navegação, status, prazos e evidências na plataforma.

Tela/função	Significado no processo	Dados consumidos
Busca e navegação	Consulta por obra, licença, órgão, condicionante, prazo, status, responsável e evidência.	Banco relacional, índice de busca, object storage e assistente de IA quando aplicável.

Tela/função	Significado no processo	Dados consumidos
Tela do processo	Linha do tempo do processo ou obrigação, com evidências, protocolos, decisões e responsáveis.	Obrigação, condicionante, licença, evidência, protocolo, responsável e eventos auditáveis.
Painel de riscos	Visão de pendências, vencimentos, atrasos, renovações e itens sem evidência.	Agenda preditiva, motor de risco, status das obrigações e matriz de responsabilidade.
Auditoria e histórico	Visualização de quem fez o que, quando, por que e qual versão foi afetada.	Audit ledger, source registry, eventos de download, aprovação, exclusão lógica e exportação.

11. Fluxos ponta a ponta

Esta seção descreve os fluxos mais importantes para guiar a implementação. Eles devem ser usados como base para critérios de aceite, testes integrados e desenho de eventos internos.

Fluxo A - Documento novo no Google Drive

1. Usuário adiciona ou edita arquivo em pasta monitorada do Drive.
2. Monitor de mudanças detecta revisionId ou evento de criação/alteração.
3. Fila cria job idempotente com origem, arquivo, versão e checksum.
4. Extrator gera texto, metadados e representação consultável.
5. Classificador sugere tipo, obra, licença, condicionante, obrigação e confidencialidade.
6. Aprovador confirma ou corrige os vínculos.
7. Sistema publica evidência, atualiza índices e grava evento auditável.

Fluxo B - Atualização em Google Sheets

1. Usuário altera prazo, responsável ou status em planilha autorizada.
2. Conector identifica aba, linha e células alteradas.
3. Normalizador mapeia colunas para entidades internas.
4. Regra de negócio valida se a alteração pode atualizar uma obrigação existente ou cria uma pendência de validação.
5. Alteração aceita atualiza banco, recalcula risco e grava auditoria com origem na linha da planilha.

Fluxo C - Renovação, vencimento ou recorrência

1. Agenda preditiva verifica licenças, condicionantes e obrigações com janelas de vencimento.
2. Motor de risco avalia ausência de evidência, responsável indefinido ou protocolo pendente.
3. Sistema cria alerta, notifica responsável e registra o motivo do risco.
4. Ao anexar evidência ou registrar protocolo, o risco é recalculado e a linha do tempo é atualizada.

Fluxo D - Auditoria ou demanda externa

1. Usuário busca por obra, licença, condicionante, órgão ou processo.
2. Gerador de dossiê seleciona evidências, protocolos, histórico, versões e decisões.
3. Sistema aplica permissões e remove itens fora do escopo permitido.
4. Exportação gera pacote controlado e registra usuário, horário, filtros e finalidade.

Fluxo E - Pergunta ao assistente de IA

1. Usuário pergunta sobre prazo, status, evidência, risco ou processo.
2. Microserviço aplica permissões do usuário e recupera contexto por busca híbrida.
3. Ferramentas somente leitura consultam entidades estruturadas quando necessário.
4. Resposta retorna resumo, citações, incertezas e links para telas da aplicação.
5. Interação e fontes usadas ficam registradas para auditoria.

12. Contratos de API sugeridos

Os endpoints abaixo são uma referência inicial para separação de responsabilidades. A nomenclatura final pode variar conforme o framework, mas a divisão por domínio deve ser preservada.

Modulo	Contratos sugeridos	Observações
Integrações Google	POST /integrations/google/connect POST /integrations/google/drive/watch POST /integrations/google/sheets/sync	Gerencia credenciais, webhooks, escopos e sincronização inicial.

Modulo	Contratos sugeridos	Observacoes
Importacao	GET /imports/jobs POST /imports/jobs/{id}/retry GET /source-records/{id}	Acompanha fila, erros, origem, versoes e reprocessamento.
Documentos e evidencias	POST /documents/upload GET /documents/{id} POST /evidences/{id}/validate	Upload eventual, consulta, classificacao e validacao humana.
Modelo regulatorio	GET/POST /works GET/POST /licenses GET/POST /conditions GET/POST /obligations	CRUD controlado para cadastro regulatorio e operacao diaria.
Protocolos	GET/POST /protocols POST /protocols/{id}/attach-proof	Registra envio a orgaos externos e comprovantes.
Riscos e agenda	GET /risks GET /deadlines POST /deadlines/{id}/acknowledge	Painel de risco, alertas, vencimentos, recorrências e escalonamento.
Dossies e exportacao	POST /dossiers GET /dossiers/{id} POST /exports	Monta pacotes por escopo e registra exportacao controlada.
Auditoria	GET /audit-events GET /entities/{type}/{id}/timeline	Consulta historico por entidade, usuario, acao, data e justificativa.
IA	POST /assistant/query GET /assistant/interactions/{id}	Perguntas com RAG, citacoes, permissoes e log de interacao.

13. Requisitos nao funcionais

Tema	Requisito
Seguranca	Autenticacao centralizada, RBAC/ABAC, criptografia em repouso e em transito, segredo de API em vault e rotacao de credenciais.
LGPD	Classificacao de dados pessoais e sensiveis, finalidade, minimizacao, mascaramento e controle de acesso por necessidade.
Auditoria	Evento append-only para criacao, edicao, exclusao logica, download, envio, aprovacao, exportacao e consulta sensivel.
Disponibilidade	Fila assincrona, retry, dead letter queue, jobs reprocessaveis e degradacao controlada quando integragoes externas falharem.
Observabilidade	Logs estruturados, metricas de ingestao, tempo de processamento, erros por conector, alertas de SLA e rastreamento por correlationId.
Performance	Paginar consultas, separar busca textual de transacao, usar indices por orgao, prazo, status, obra, licenca e responsavel.
Retencao	Políticas por tipo documental, preservacao de evidencias oficiais, lifecycle de arquivos temporarios e backup testado.
Qualidade de dados	Metadados obrigatorios, validacao humana em vinculos criticos, deduplicacao por checksum e relatorios de inconsistencias.

14. Roadmap tecnico recomendado

A implementacao deve priorizar a base governada antes de investir pesado na camada de IA. Sem modelo de dados, auditoria e origem confiavel, a IA apenas acelera a desorganizacao.

Fase	Objetivo	Entregas principais
Fase 0 - Fundacao	Definir dominio, permissoes e infraestrutura base.	Modelo de dados inicial, estrategia de storage, autenticacao, auditoria append-only e ambientes.

Fase	Objetivo	Entregas principais
Fase 1 - Ingestão Google	Automatizar entrada de Drive e Sheets.	OAuth/service account, conectores, monitor de mudanças, fila, source registry e tela de status de importação.
Fase 2 - Evidências governadas	Transformar documentos importados em evidências vinculadas.	Extração, normalização, classificação assistida, validação humana, object storage e índice de busca.
Fase 3 - Operação regulatória	Permitir consulta, prazos e acompanhamento real.	CRUD regulatório, matriz de responsabilidade, agenda preditiva, motor de risco, tela de processo e painel de alertas.
Fase 4 - Dossies e auditoria	Responder auditorias e demandas externas com segurança.	Gerador de dossie, exportação controlada, linha do tempo e relatórios gerenciais.
Fase 5 - IA/RAG seguro	Adicionar navegação inteligente sobre dados já governados.	Índice vetorial, RAG, ferramentas somente leitura, citações, mascaramento e logs de interação.

15. Critérios de aceite para início do desenvolvimento

- O time concorda que Google Drive e Google Sheets serão fontes integradas, não a interface principal de consulta.
- Os campos obrigatórios de licença, condicionante, obrigação, evidência, protocolo e responsável estão definidos.
- Existe decisão sobre mecanismo de autenticação, controle de acesso e perfis iniciais.
- O fluxo de validação humana para evidências críticas está aprovado.
- A política de exclusão lógica, retenção, versionamento e auditoria está formalizada.
- Os primeiros tipos de documento e planilhas prioritárias para integração estão mapeados.
- O MVP inicia pela fundação de dados e ingestão, deixando IA generativa para depois da governança mínima.

Conclusão: o backend deve nascer como uma plataforma de governança de informação, não como um cadastro isolado. A implementação correta reduz dependência de memória operacional, aumenta previsibilidade de prazos e permite que consultas, auditorias e IA trabalhem sobre dados confiáveis.